المحاضرة 21

حل مشاكل الجمع بمعادلة AGGREGATE

الجمع والعد والحسابات مع وجود أخطاء أو صفوف مخفية أو مفلترة

كورس احترف أكسل · محمد العسال | مدة الفيديو 5:33 | https://youtu.be/v1-fPm6BbvU

الفكرة باختصار

لو في عمودك خلية واحدة فيها خطأ زي `#N/A` أو `#DIV/0!` ، معادلة `SUM` كلها بتطلع **خطأ**. ولو فلترت البيانات، SUM بتجمع المخفي كمان. دالة `AGGREGATE` بتحل المشكلتين: بتعمل **19 عملية** (جمع، متوسط، أكبر، أصغر، كبير رقم k...) مع خيارات **لتجاهل الأخطاء** و/أو **الصفوف المخفية**.

هتتعلم في المحاضرة دي

- فهم مشكلة SUM مع الأخطاء والصفوف المخفية
- كتابة AGGREGATE بمدخلاتها
- معرفة أرقام الدوال وأرقام الخيارات
- تجاهل الأخطاء والمخفي معًا
- استخدام LARGE و SMALL مع تجاهل الأخطاء

1 المشكلة

الموقف	SUM	SUBTOTAL	AGGREGATE
خلية فيها خطأ	خطأ ✗	خطأ ✗	تتجاهله ✓
صفوف مفلترة	تجمعها ✗	تتجاهلها ✓	تتجاهلها ✓
صفوف مخفية يدويًا	تجمعها ✗	مع 109 ✓	تتجاهلها ✓

2 تركيب الدالة

الصيغة
=AGGREGATE(function_num, options, ref1, [ref2], ...)

function_num	العملية
1	AVERAGE
2 / 3	COUNT / COUNTA
4 / 5	MAX / MIN
9	SUM
12	MEDIAN
14 / 15	LARGE / SMALL (محتاجة k)

3 أرقام الخيارات (options)

الرقم	بيتجاهل
0 (افتراضي)	SUBTOTAL و AGGREGATE المتداخلة
1	+ الصفوف المخفية
2	+ الأخطاء
3	+ المخفية والأخطاء
5	الصفوف المخفية فقط
6	الأخطاء فقط
7	المخفية والأخطاء فقط

نصيحة احفظ اتنين: **6** = تجاهل الأخطاء، **7** = تجاهل الأخطاء والمخفي.

4 أمثلة عملية

مثال

```
=AGGREGATE(9, 6, D2:D100)
```

جمع العمود مع تجاهل أي خطأ.

مثال

```
=AGGREGATE(9, 7, D2:D100)
```

جمع الظاهر بس مع تجاهل الأخطاء — مناسب فوق جدول متفلتر.

مثال

```
=AGGREGATE(1, 6, D2:D100)
```

المتوسط مع تجاهل الأخطاء.

مثال

```
=AGGREGATE(14, 6, D2:D100, 2)
```

تاني أكبر قيمة (LARGE k=2) مع تجاهل الأخطاء.

مثال

```
=AGGREGATE(15, 6, D2:D100, 1)
```

أصغر قيمة (SMALL k=1).

5 ملاحظات

- الدوال 14–19 تقبل **مصفوفة** كمدخل، فتقدر تستخدمها في بحث متقدم بشروط من غير Ctrl+Shift+Enter.

انتبه AGGREGATE بتخبي الأخطاء — اتأكد إنك عارف سببها ومش بتتجاهل مشكلة حقيقية في البيانات.

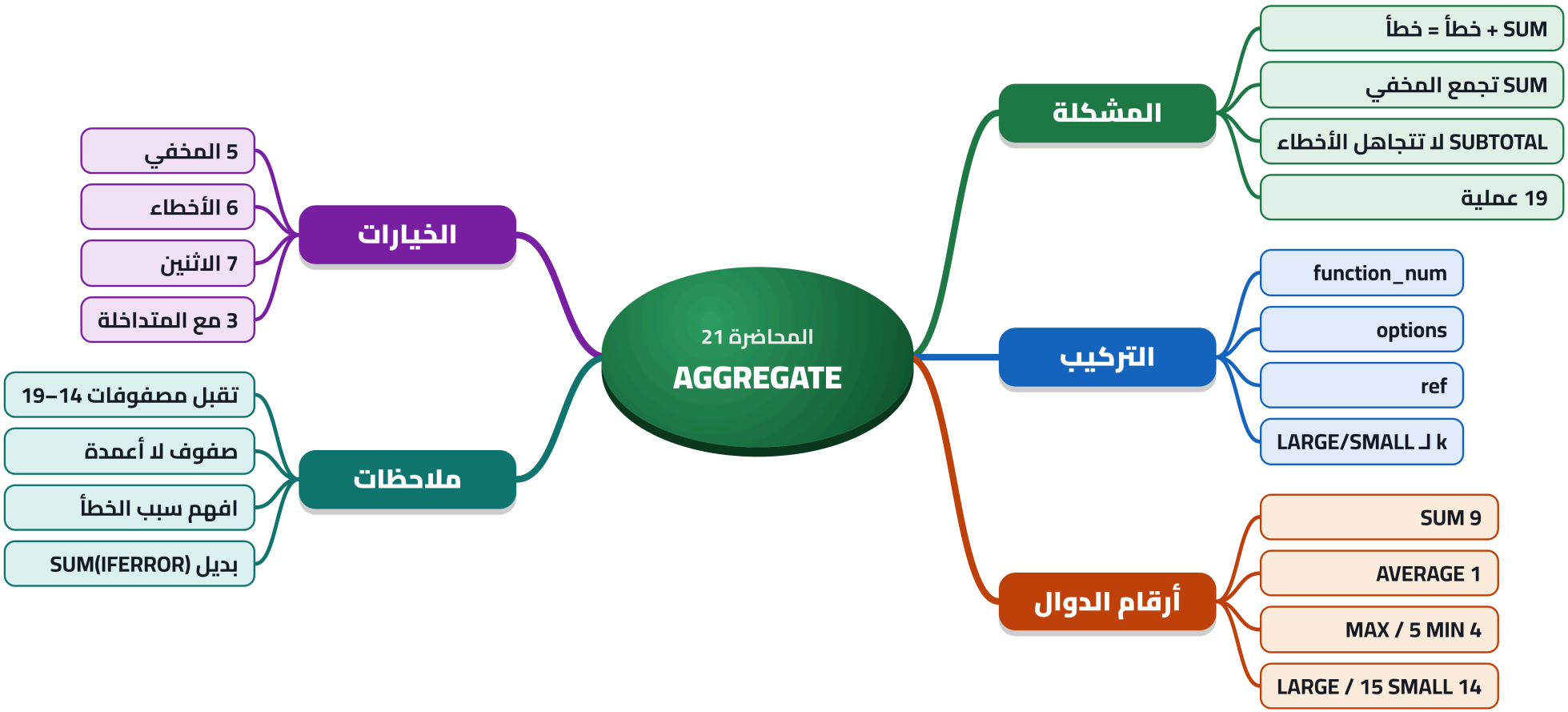
ملاحظة البديل للجمع مع تجاهل الأخطاء بس: `=SUMIF(D2:D100, "<>#N/A")` أو `=SUM(IFERROR(D2:D100,0))` ، لكن AGGREGATE أبسط وأشمل.

- AGGREGATE مش بتتجاهل الأعمدة المخفية — الصفوف بس.

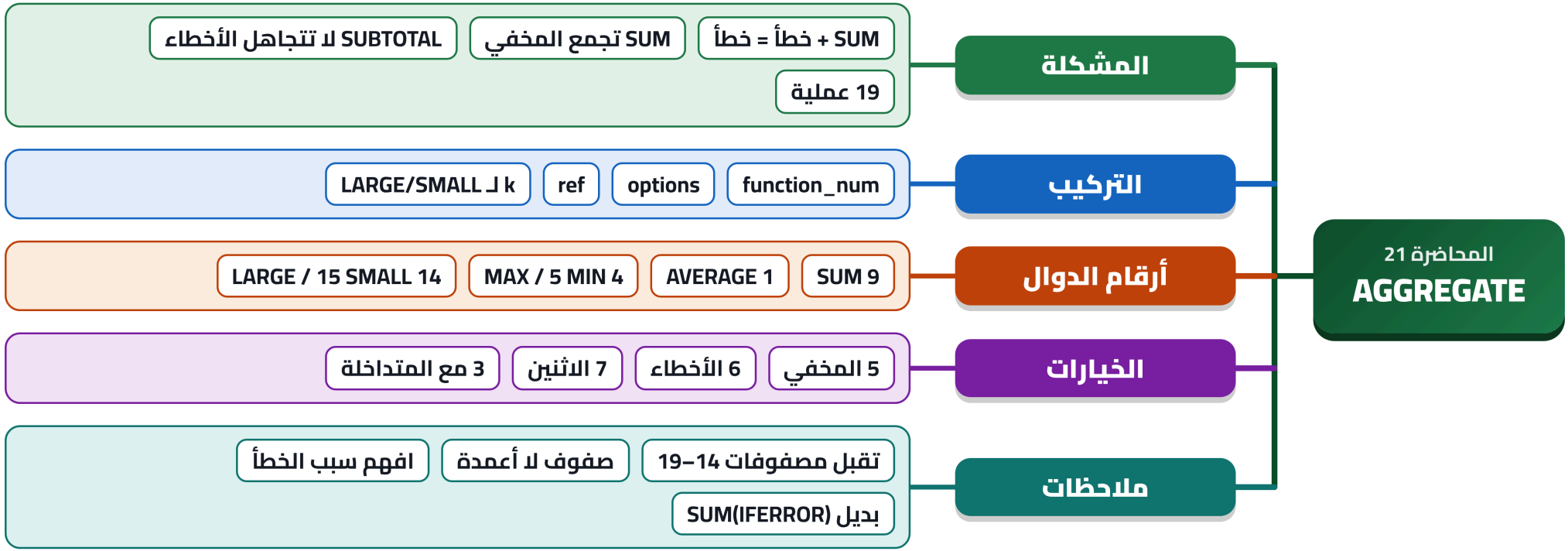
أهم النقاط للحفظ

- SUM بتفشل مع أي خطأ وبتجمع المخفي.
- `=AGGREGATE(رقم الدالة, الخيار, النطاق)` .
- SUM، 1 = AVERAGE، 14 = LARGE، 15 = SMALL = 9.
- خيار 6 = تجاهل الأخطاء، 7 = الأخطاء والمخفي.
- متتجاهلش الأخطاء من غير ما تفهم سببها.

الخريطة الذهنية · المحاضرة 21



الخريطة الشجرية · المحاضرة 21



أسئلة المراجعة — جاوب الأول وبعدين راجع الإجابات

1. ليه SUM بترجع #N/A لو في خلية واحدة فيها #N/A؟
2. اكتب تركيب AGGREGATE.
3. رقم دالة الجمع في AGGREGATE كام؟
4. إيه الخيار اللي بيتجاهل الأخطاء فقط؟ وإيه اللي بيتجاهل الأخطاء والمخفي؟
5. اكتب معادلة تجمع D2:D100 مع تجاهل الأخطاء.
6. اكتب معادلة تجيب تالت أكبر قيمة مع تجاهل الأخطاء.
7. إيه الفرق بين SUBTOTAL و AGGREGATE؟
8. هل AGGREGATE بتتجاهل الأعمدة المخفية؟
9. إيه خطورة الاستخدام العشوائي لتجاهل الأخطاء؟

الإجابات النموذجية

1 **ليه SUM بترجع #N/A لو في خلية واحدة فيها #N/A؟**

لأن أي خطأ في نطاق SUM بيخلي الناتج كله خطأ.

2 **اكتب تركيب AGGREGATE.**

```
=AGGREGATE(function_num, options, ref1, ...)
```

3 **رقم دالة الجمع في AGGREGATE كام؟**

9.

4 **إيه الخيار اللي بيتجاهل الأخطاء فقط؟ وإيه اللي بيتجاهل الأخطاء والمخفي؟**

6 للأخطاء، **و** 7 للأخطاء والصفوف المخفية.

5 **اكتب معادلة تجمع D2:D100 مع تجاهل الأخطاء.**

```
=AGGREGATE(9, 6, D2:D100)
```

6 **اكتب معادلة تجيب تالت أكبر قيمة مع تجاهل الأخطاء.**

```
=AGGREGATE(14, 6, D2:D100, 3)
```

7 **إيه الفرق بين SUBTOTAL و AGGREGATE؟**

الاتنين بيتجاهلوا المخفي، لكن AGGREGATE كمان بتتجاهل الأخطاء وفيها عمليات أكتر (19).

8 **هل AGGREGATE بتتجاهل الأعمدة المخفية؟**

لا، الصفوف المخفية بس.

9 إيه خطورة الاستخدام العشوائي لتجاهل الأخطاء؟

ممكن نخبي مشكلة حقيقية في البيانات (بحث فاشل أو قسمة على صفر) من غير ما ناخد بالنا.

عناوين للتوسع والبحث

SUBTOTAL vs AGGREGATE

مقارنة تفصيلية واستخدامات كل واحدة.

IFERROR مع المصفوفات

معالجة الأخطاء داخل الحسابات.

AGGREGATE for Lookup

استخدام SMALL مع ROW لاستخراج نتائج متعددة.

Excel Error Types

فهم أسباب كل نوع خطأ.

LARGE و SMALL

أكبر وأصغر N قيم.

ملخص المحاضرة 21 من كورس احترف أكسل — قائمة التشغيل: https://youtube.com/playlist?list=PLXlHqMRg9lAYiiutr-Ou0J1uU20T-5a4-